从二级存储还原受保护的备份

SnapManager for SAP

NetApp
August 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-sap/unix-administration/concept-restores-of-protected-backups-overview.html on August 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

从二级存储还原受保护的备份 1
还原受保护备份概述 1
从二级存储还原备份 1

从二级存储还原受保护的备份

您可以从二级存储还原受保护的备份。但是，如果备份也位于主存储上，则无法从二级存储还原备份。

还原受保护备份概述

您可以选择要用于将备份数据从二级存储还原到主存储的还原方法。

下表介绍了从二级存储还原备份时可以使用的不同方案和方法：

还原目标	说明
直接连接到主存储	通过用于保护数据的同一网络将数据从二级存储系统直接返回到主存储系统上的原始位置。 SnapManager 会尽可能使用直接存储方法。如果数据位于存储区域网络（ SAN ）上的文件系统中，并且满足以下任一条件，则无法使用此方法： • 其他非数据库文件未在同一文件系统中还原。 • 要还原的文件系统中的控制文件和数据文件的 Snapshot 副本是在不同时间创建的。 • 逻辑单元号（ LUN ）位于卷组中，但未还原同一卷组中的其他 LUN 。
直接连接到主机	克隆二级存储系统上的数据并将克隆的数据挂载到主机上。克隆并挂载数据后，SnapManager 会将其复制到其原始位置。
间接连接到存储或主机	通过用于保护数据和在主机上挂载新存储的同一网络将数据从二级存储系统返回到主系统上的新位置。返回并挂载数据后， SnapManager 会将其复制到其原始位置。间接存储方法可能需要很长时间才能返回数据。 在 SnapManager 使用数据还原和恢复数据库之前， SnapManager 会先将数据复制到主主机上的临时卷。是否自动删除暂存数据取决于使用的协议。 • 对于 SAN ， SnapManager 将删除返回的数据。 • 对于网络连接存储（ NAS ）， SnapManager 会删除返回的 qtree 的内容，但不会删除这些 qtree 本身。要删除 qtree ，管理员应挂载临时卷并使用 UNIX rmdir 命令删除 qtree 。

如果无法直接将数据返回到存储， SnapManager 可以直接将数据返回到主机，也可以间接返回到存储或主机。该方法取决于用于控制组织是允许直接连接到二级存储还是要求通过存储网络复制数据的策略。您可以通过在smsap.config文件中设置配置信息来管理此策略。

从二级存储还原备份

您可以从二级存储还原受保护的备份，并选择将数据复制回主存储的方式。

- 关于此任务 *

您可以使用`backup restore`命令和` from-secondary`选项从二级存储还原数据。如果未指定`-从-二级`选项、则SnapManager 将从主存储上的Snapshot副本还原数据。

如果备份位于主存储上、则不能使用`-从-二级`选项；必须先释放主备份、然后才能从二级存储还原备份。如果使用临时卷、则必须使用`-temp-volume`选项指定此卷。

每当指定` from-secondary`选项时、您都必须指定`-copy-id`选项。如果二级存储系统上有多个备份、则会使用`-copy-id`选项指定二级存储上应使用哪个备份副本执行还原操作。

> 如果您使用的是在7-模式下运行的Data ONTAP 、则必须为`-copy-id`选项指定有效值。但是、如果您使用的是集群模式Data ONTAP 、则不需要`-copy-id`选项。

从二级存储还原数据时， SnapManager 会首先尝试将数据直接从二级存储系统还原到主存储系统（而不涉及主机）。如果 SnapManager 无法执行此类还原（例如，如果文件不属于文件系统），则 SnapManager 将回退到主机端文件副本还原。SnapManager 可通过两种方法从二级存储执行主机端文件副本还原。SnapManager 选择的方法在`smsap.config`文件中进行配置。

- 如果`*restore.secondaryAccessPolicy*=直接`、则SnapManager 会克隆二级存储上的数据、将克隆的数据从二级存储系统挂载到主机、然后将数据从克隆复制到活动环境。

  这是默认的二级访问策略。

- 如果`*restore.secondaryAccessPolicy*=间接`、则SnapManager 会首先将数据复制到主存储上的临时卷、将数据从临时卷挂载到主机、然后将数据从临时卷复制到活动环境。

  只有当主机无法直接访问二级存储系统时，才应使用此策略。使用间接方法恢复所需时间是直接方法的两倍，因为会创建两个数据副本。

步骤

1. 执行以下操作之一：

如果您要 ...	那么 ...
如果选定备份位于主存储上，请还原完整的数据库	输入以下命令： `* smsap backup restore -profile profile_name-label label _-complete -recover -alllogs[-copy-id _id]*`
如果选定备份不在主存储上，请还原完整的数据库	输入以下命令：`* smsap backup restore -profile profile_name -label label _-complete-recover -alllogs-from-secondary (-temp-volume _<temp_volume>_](-copy-id id) *`

示例

以下命令将从二级存储系统还原受保护的备份：

```
smsap backup restore -profile PAYDB -label daily_monday -complete
-recover alllogs -from-secondary -copy-id 3042 -temp-volume
smsap_scratch_restore_volume
Operation Id [8abc011215d385920115d38599470001] succeeded.
```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。